

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Tema: RESUMEN DE FUNDAMENTOS DE LA
ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Estudiante: QUISPE OCHOA JEFFRY SERGIO

Huancayo – Perú

2026

INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina fundamental dentro de la ingeniería de software, ya que se encarga de identificar, analizar y definir las necesidades que un sistema debe cumplir antes de iniciar su desarrollo. Esta etapa permite comprender con claridad qué espera el cliente, cuáles son las funciones principales del software y qué restricciones deben considerarse durante el proyecto.

Actualmente, la Ingeniería de Requerimientos tiene gran importancia porque ayuda a evitar errores desde las primeras fases del desarrollo. Un sistema que no cuenta con requerimientos bien definidos puede presentar problemas de funcionamiento, retrasos, costos elevados o incluso no satisfacer las necesidades de los usuarios. Por ello, esta disciplina actúa como una guía que orienta el trabajo de analistas, desarrolladores y demás integrantes del equipo.

Además, la correcta gestión de requerimientos facilita la comunicación entre clientes y desarrolladores, permitiendo que todos compartan una visión clara de los objetivos del sistema. De esta manera, se logra desarrollar software más confiable, eficiente y alineado con las expectativas del entorno empresarial y tecnológico actual.

Ingeniería de Requerimientos (IR)

La Ingeniería de Requerimientos es considerada una de las etapas más importantes dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades de los usuarios y organizaciones.

Su finalidad es transformar dichas necesidades en soluciones tecnológicas funcionales y eficientes.

Un requerimiento representa una condición, funcionalidad o restricción que el sistema debe cumplir.

Por ello, una correcta definición de requerimientos resulta esencial, debido a que sirve como base para las demás fases del proyecto, como el diseño, programación, pruebas y mantenimiento.

Cuando los requerimientos no son bien definidos, suelen presentarse problemas como retrasos, incremento de costos o fallos en el producto final. En cambio, una adecuada Ingeniería de Requerimientos ayuda a reducir riesgos y garantiza que el sistema satisfaga las expectativas del cliente.

1. Tipos de Requerimientos

Los requerimientos pueden clasificarse de diferentes maneras según el nivel de detalle y la función que cumplen.

- **Requerimientos del usuario:** Son descripciones generales redactadas en un lenguaje sencillo y comprensible para clientes y usuarios finales.
- **Requerimientos del sistema:** Son especificaciones técnicas detalladas dirigidas a desarrolladores e ingenieros de software.
- **Requerimientos funcionales:** Describen las funciones o servicios que el sistema debe realizar.
- **Requerimientos no funcionales:** Se relacionan con atributos de calidad como

seguridad, rendimiento, disponibilidad y usabilidad.

2. Procesos de la Ingeniería de Requerimientos

La Ingeniería de Requerimientos sigue un proceso iterativo compuesto por varias etapas importantes:

- **Elicitación:** Consiste en recopilar información de usuarios y clientes mediante entrevistas, observación o reuniones.
- **Análisis y especificación:** Los requerimientos obtenidos se revisan, organizan y documentan formalmente.
- **Validación:** Busca comprobar que los requerimientos sean correctos y viables.
- **Gestión de cambios:** Permite controlar modificaciones y mantener trazabilidad durante el proyecto.

3. Técnicas y Herramientas

Para obtener y documentar requerimientos se utilizan diferentes técnicas y herramientas:

- Entrevistas y cuestionarios.
- Observación directa.
- Prototipos y casos de uso.
- Diagramas UML.
- Herramientas como Enterprise Architect, Lucidchart, Draw.io y Jira.

Estas herramientas facilitan la organización y seguimiento de los requerimientos del sistema.

4. Documento de Requerimientos de Software (SRS)

El SRS es un documento formal que contiene todos los requerimientos del sistema. Sirve como referencia principal para clientes, desarrolladores y evaluadores.

Entre sus principales funciones destacan:

- Definir el alcance del proyecto.
- Servir como base para las pruebas.
- Actuar como acuerdo entre cliente y desarrolladores.

Generalmente incluye introducción, requerimientos funcionales y no funcionales, diagramas, restricciones y anexos.

5. Buenas Prácticas y Errores Frecuentes

Entre las buenas prácticas destacan:

- Mantener comunicación constante con los usuarios.
- Validar continuamente los requerimientos.
- Utilizar lenguaje claro y preciso.
- Documentar cambios adecuadamente.

Por otro lado, algunos errores frecuentes son:

- No involucrar al usuario final.
- Tener requerimientos ambiguos.
- No actualizar la documentación.
- Falta de priorización.

CONCLUSIONES

1. La Ingeniería de Requerimientos es fundamental porque permite comprender correctamente las necesidades del cliente antes del desarrollo del sistema.
2. Una adecuada gestión de requerimientos ayuda a reducir errores, costos y riesgos en los proyectos de software.
3. El uso de estándares, técnicas y herramientas especializadas mejora la calidad del software y facilita el trabajo en equipo.